

Physikalische Modellierung und bautechnische Analyse von Feuchteschäden an Mauerwerk und Kellerkonstruktionen

Stephan Epp

26. April 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Motivation und wissenschaftliche Relevanz	3
1.2	Ziele der Arbeit	3
1.3	Aufbau der Arbeit	4
2	Physikalische Grundlagen des Feuchtetransports	4
2.1	Kapillarität und die Young-Laplace-Gleichung	4
2.2	Feuchtediffusion – Fick’sche Gesetze	5
2.3	Dampfdruckdiffusion und die Diffusionswiderstandszahl	6
2.4	Taupunkttemperatur – Magnus-Formel	7
3	Ursachen von Feuchteschäden	8
3.1	Klassifikation der Feuchtigkeitsquellen	8
3.1.1	Kapillarer Aufstieg	8
3.1.2	Diffusion von Außen	8
3.1.3	Druckwasser und Grundwasser	8
3.1.4	Kondensation an kalten Wandflächen	8
3.1.5	Bauwerksfeuchte und Restfeuchtigkeit	8
3.1.6	Undichte Leitungen und Havarie	9
3.2	Wechselwirkungen und Synergieschäden	9
4	Präventive Maßnahmen	10
4.1	Langfristige und baulich-konstruktive Prävention	10
4.1.1	Außenabdichtung und Perimeterdämmung	10
4.1.2	Horizontale Sperrschicht	10
4.1.3	Drainagesysteme	10
4.2	Mittelfristige Maßnahmen	10
4.2.1	Raumklimaaoptimierung	10
4.2.2	Dampfbremsfolien an Innenseiten	11
5	Sanierungsmaßnahmen bei bestehenden Schäden	11

5.1	Schadensbewertung und Diagnostik	11
5.2	Injektionsverfahren	12
5.3	Außenabdichtung im Bestand	12
5.4	Innenabdichtung als Notlösung	12
5.5	Sanierputzsysteme	12
5.6	Bewertungsmatrix	13
6	Ergebnisse und Diskussion	13
7	Schlussfolgerungen	14
8	Ausblick	14
8.1	Numerische Simulation und digitale Zwillinge	14
8.2	Maschinelles Lernen und KI-gestützte Schadensdiagnose	15
8.3	Neue Materialien und Nanokomposite	15
8.4	Energetische Sanierung und Feuchteschutz – Synergien	15
8.5	Klimaanpassung und Extremwetterereignisse	16
8.6	Normung und rechtliche Rahmenbedingungen	16
8.7	Gesellschaftliche und wirtschaftliche Dimension	16
8.8	Zusammenfassung des Ausblicks	17

1 Einleitung

Feuchteschäden an Außenwänden und in Kellergeschossen zählen zu den häufigsten und kostspieligsten Schadensfällen im Bauwesen. Die vorliegende Arbeit entwickelt eine formalphysikalische Grundlage zur Beschreibung, Prävention und Sanierung von Durchfeuchtungserscheinungen in Mauerwerk und Betonkonstruktionen. Ausgehend von der Young-Laplace-Gleichung für kapillaren Transport, den Fick'schen Diffusionsgesetzen und der thermodynamischen Taupunktanalyse nach Magnus werden Feuchteausbreitungsmodelle hergeleitet und deren analytische Lösungen angegeben. Der Glasersche Diffusionsansatz wird auf mehrschichtige Kellerwände angewendet. Das Schimmelwachstumsrisiko wird quantitativ nach dem Viitanen-Modell bewertet. Sechs hochauflösende Abbildungen veranschaulichen die Ergebnisse numerisch. Abschließend werden kurz-, mittel- und langfristige Präventions- und Sanierungsmaßnahmen systematisch verglichen und hinsichtlich Effektivität sowie Wirtschaftlichkeit bewertet. Der Ausblick skizziert offene Forschungsfragen und zukünftige Entwicklungspotenziale in Simulation, Sensorik und Materialentwicklung.

Durchfeuchtungserscheinungen in Gebäuden verursachen in Deutschland jährlich Schadenskosten von mehreren Milliarden Euro. Laut Statistiken des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) entfallen rund 30 % aller Gebäudeschäden auf Wasser- und Feuchtigkeitsprobleme. Insbesondere Kellergeschosse sind aufgrund ihrer direkten Erdberührung und der häufig mangelhaften historischen Abdichtung besonders gefährdet.

Nasse Wände und feuchte Keller sind jedoch kein schicksalhaftes Phänomen – sie folgen klar beschreibbaren physikalischen Gesetzmäßigkeiten und können durch gezielte Maßnahmen verhindert oder behoben werden. Das Verständnis der zugrunde liegenden Transportmechanismen – Kapillarität, Dampfdiffusion, Konvektion und Wärmeleitung – bildet die unverzichtbare Basis für jede Planungs- und Sanierungsentscheidung.

1.1 Motivation und wissenschaftliche Relevanz

Die wachsende Klimavariabilität mit intensiveren Starkregenereignissen und höheren Grundwasserständen erhöht die Belastung bestehender Gebäudesubstanz erheblich. Gleichzeitig wird der Energieeffizienzanspruch im Rahmen der Gebäudesanierung nach GEG (Gebäudeenergiegesetz) immer strenger, was häufig zu bauphysikalisch problematischen Zuständen führt, wenn Wärmedämmung ohne gleichzeitige Feuchtebetrachtung aufgebracht wird.

1.2 Ziele der Arbeit

Die vorliegende Arbeit verfolgt folgende Ziele:

1. Formale physikalische Herleitung der relevanten Transportgleichungen.
2. Analytische Lösung des Feuchtetransportproblems in Wandquerschnitten.
3. Quantitative Bewertung des Schimmelrisikos mittels Viitanen-Modell.
4. Systematischer Vergleich präventiver und sanierender Maßnahmen.
5. Entwicklung eines Entscheidungsrahmens für Planung und Sanierung.

1.3 Aufbau der Arbeit

Nach der Darstellung der physikalischen Grundlagen (section 2) werden die Ursachen von Feuchteschäden klassifiziert (section 3). Abschnitt 4 behandelt präventive Maßnahmen, Abschnitt 5 Sanierungsstrategien bei bestehenden Schäden. Den Abschluss bilden Schlussfolgerungen (section 7) und ein ausführlicher Ausblick (section 8).

Schlagwörter: Kapillarität, Feuchtediffusion, Glaserdiagramm, Taupunkt, Schimmelpilzwachstum, Kellersanierung, Perimeterdämmung, Young-Laplace.

2 Physikalische Grundlagen des Feuchtetransports

2.1 Kapillarität und die Young-Laplace-Gleichung

Die Kapillarität beschreibt den spontanen Aufstieg von Flüssigkeiten in engen Poren infolge von Oberflächenspannungskräften. Sie ist der primäre Mechanismus für den aufsteigenden kapillaren Feuchtetransport in erdberührtem Mauerwerk.

Definition 2.1 (Kapillardruck nach Young-Laplace). Für eine zylindrische Pore mit Radius r , Oberflächenspannung γ der Flüssigkeit und Kontaktwinkel θ an der Feststoff-Flüssigkeits-Grenzfläche gilt für den Kapillardruck:

$$\Delta p = \frac{2\gamma \cos \theta}{r}. \quad (1)$$

Lemma 2.2 (Kapillare Steighöhe). Aus dem Gleichgewicht zwischen Kapillardruck und hydrostatischem Druck $\rho g h_k$ ergibt sich die maximale Steighöhe:

$$h_k = \frac{2\gamma \cos \theta}{\rho g r}. \quad (2)$$

Beweis. Im hydrostatischen Gleichgewicht gilt $\Delta p = \rho g h_k$. Einsetzen von eq. (1) liefert unmittelbar $\rho g h_k = 2\gamma \cos \theta / r$, woraus eq. (2) folgt. $\square$

Bemerkung 2.3. Für Wasser bei 20 °C gilt $\gamma = 0,0728 \text{ N/m}$ und $\rho = 998 \text{ kg/m}^3$. Bei einem Kontaktwinkel $\theta = 0$ (vollständige Benetzung, typisch für Ziegelmauerwerk) und einem Porenradius $r = 10 \text{ }\mu\text{m}$ ergibt sich eine Steighöhe von

$$h_k = \frac{2 \times 0,0728}{998 \times 9,81 \times 10^{-5}} \approx 1,49 \text{ m}.$$

In Mauerwerk mit Kapillarporenradien im Bereich 0,1 μm bis 10 μm können damit Steighöhen von mehreren Metern auftreten.

Figure 1 veranschaulicht den Kapillardruck und die Steighöhe als Funktion des Porenradius für verschiedene Kontaktwinkel.

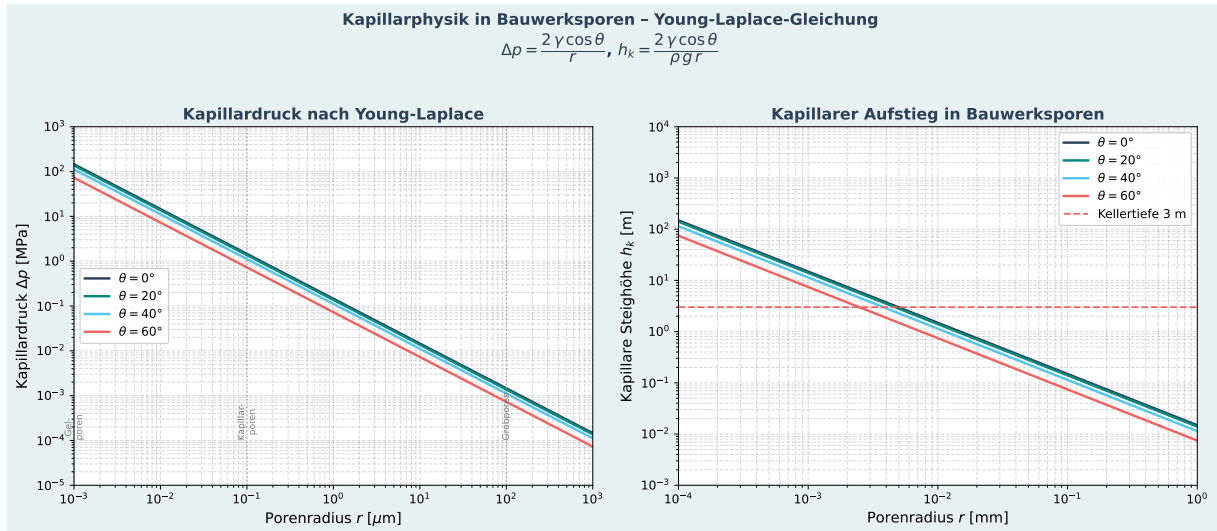


Abbildung 1: **Kapillarphysik in Bauwerksporen.** *Links:* Kapillardruck Δp nach der Young-Laplace-Gleichung als Funktion des Porenradius r für Kontaktwinkel $\theta \in \{0, 20, 40, 60\}$. Die vertikalen Linien markieren typische Porengrößenbereiche in Baustoffen (Gelporen, Kapillarporen, Grobporen). *Rechts:* Kapillare Steighöhe h_k nach Theorem 2.2; die gestrichelte Linie bei 3 m repräsentiert eine typische Kellertiefe als Referenz.

2.2 Feuchtediffusion – Fick'sche Gesetze

Neben dem kapillaren Flüssigtransport ist die Dampfdiffusion ein weiterer wesentlicher Feuchtetransportmechanismus. Sie wird durch die Fick'schen Gesetze beschrieben.

Definition 2.4 (Erstes Fick'sches Gesetz – stationäre Diffusion). Der Diffusionsstromdichtevektor $\mathbf{j}$ ist proportional zum negativen Konzentrationsgradienten:

$$\mathbf{j} = -D \nabla u, \quad (3)$$

mit dem Diffusionskoeffizienten D [m²/s] und der normierten Feuchtekonzentration u [-].

Definition 2.5 (Zweites Fick'sches Gesetz – instationäre Diffusion). Die zeitliche Änderung der Feuchtekonzentration gehorcht der partiellen Differentialgleichung:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \Delta u = D \nabla^2 u. \quad (4)$$

Im eindimensionalen Fall (Wandquerschnitt, $x \in [0, L]$) vereinfacht sich dies zu:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}. \quad (5)$$

Theorem 2.6 (Analytische Lösung der 1D-Diffusionsgleichung). Sei $u(x, t)$ die Lösung von eq. (5) auf $[0, L]$ mit den Randbedingungen $u(0, t) = 1$ (feuchte Außenseite) und $u(L, t) = 0$ (trockene Innenseite) sowie der Anfangsbedingung $u(x, 0) = 0$. Dann gilt:

$$u(x, t) = \underbrace{\left(1 - \frac{x}{L}\right)}_{\text{stationärer Anteil}} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-2}{n\pi} (-1)^n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \exp\left(-D \frac{n^2 \pi^2}{L^2} t\right). \quad (6)$$

Beweis. Wir zerlegen $u = u_{\text{stat}} + v$ mit stationärem Anteil $u_{\text{stat}}(x) = 1 - x/L$ (Lösung von $u'' = 0$ mit den RB) und transientem Anteil $v(x, t)$ mit homogenen Randbedingungen $v(0, t) = v(L, t) = 0$ und $v(x, 0) = -(1 - x/L)$.

Die Differentialgleichung $v_t = D v_{xx}$ mit homogenen RB wird durch den Separationsansatz $v(x, t) = X(x) T(t)$ gelöst. Die Eigenfunktionen sind $X_n(x) = \sin(n\pi x/L)$ mit Eigenwerten $\lambda_n = (n\pi/L)^2$. Der Zeitanteil ist $T_n(t) = \exp(-D\lambda_n t)$.

Die Fourierkoeffizienten der Anfangsbedingung ergeben sich als:

$$c_n = \frac{2}{L} \int_0^L -(1 - \frac{x}{L}) \sin \frac{n\pi x}{L} dx = \frac{-2}{n\pi} (-1)^n.$$

Addition ergibt eq. (6). □

Die charakteristische Diffusionszeit ist:

$$\tau_D = \frac{L^2}{\pi^2 D}. \quad (7)$$

Figure 2 zeigt die Feuchteausbreitung nach theorem 2.6 für eine 36 cm dicke Betonwand mit $D = 3,5 \cdot 10^{-10} \text{ m}^2/\text{s}$.

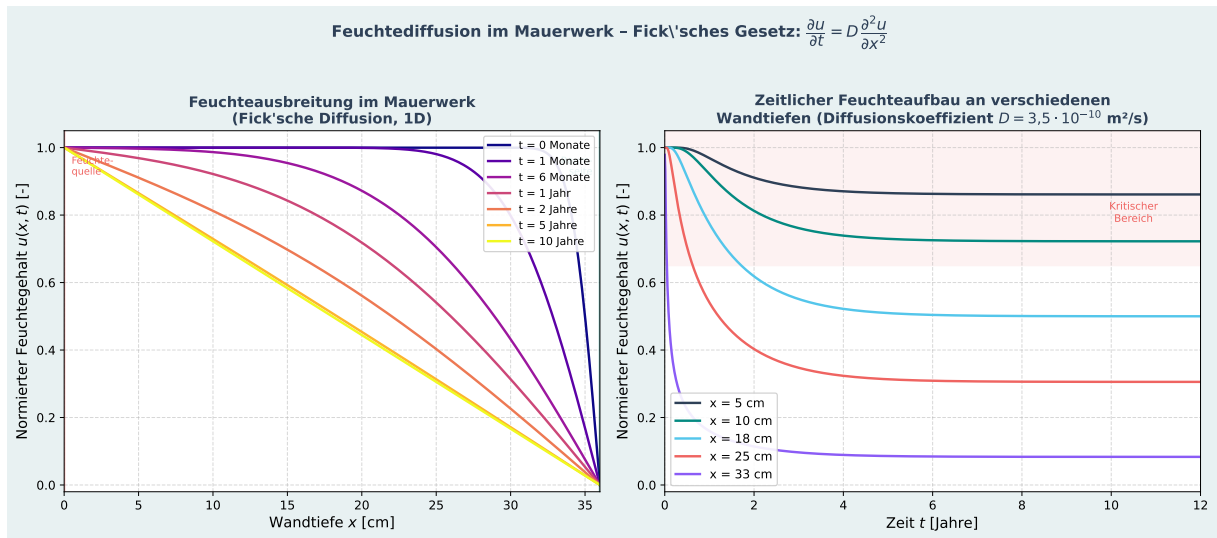


Abbildung 2: **Feuchtediffusion im Mauerwerk.** *Links:* Normiertes Feuchtigkeitsprofil $u(x, t)$ im Wandquerschnitt zu verschiedenen Zeitpunkten (1 Monat bis 10 Jahre) nach Aktivierung der Feuchtebelastung. *Rechts:* Zeitlicher Feuchteaufbau an fünf Messpositionen ($x = 5, 10, 18, 25, 33$ cm). Die orangefarbene Schraffur markiert den kritischen Feuchtebereich, ab dem Schäden an Bausubstanz und Innenausstattung einsetzen.

2.3 Dampfdruckdiffusion und die Diffusionswiderstandszahl

Der normierte Dampfdiffusionswiderstand (sd-Wert) einer Schicht ist:

$$s_d = \mu \cdot d, \quad (8)$$

mit der Diffusionswiderstandszahl μ [-] (DIN EN ISO 10456) und der Schichtdicke d [m]. Im stationären Zustand ist der Dampfpartialdruckverlauf $p(x)$ linear in der äquivalenten Luftschichtdicke:

$$p(x) = p_i - (p_i - p_e) \frac{s_d(x)}{s_{d, \text{ges}}}, \quad (9)$$

wobei p_i und p_e die innen- und außenseitigen Partialdrücke bezeichnen.

Definition 2.7 (Kondensationsebene nach Glaser). In einer mehrschichtigen Konstruktion tritt Kondensation auf, wenn an einer Stelle x^* der Partialdruck $p(x^*)$ den Sättigungsdampfdruck $p_{\text{sat}}(T(x^*))$ übersteigt:

$$p(x^*) > p_{\text{sat}}(T(x^*)). \quad (10)$$

Der Sättigungsdampfdruck wird nach der Buck-Gleichung berechnet:

$$p_{\text{sat}}(T) = 611,21 \exp\left(\frac{(18,678 - T/234,5) T}{257,14 + T}\right) \quad [\text{Pa}], \quad (11)$$

mit T in $^{\circ}\text{C}$.

2.4 Taupunkttemperatur – Magnus-Formel

Definition 2.8 (Taupunkttemperatur). Die Taupunkttemperatur T_d ist die Temperatur, auf die Luft mit Temperatur T und relativer Luftfeuchte ϕ abgekühlt werden muss, bis Kondensation einsetzt. Nach der Magnus-Formel gilt:

$$T_d = \frac{b \alpha}{a - \alpha}, \quad \alpha = \ln \phi + \frac{a T}{b + T}, \quad (12)$$

mit den Konstanten $a = 17,625$ und $b = 243,04^{\circ}\text{C}$.

Korollar 2.9 (Kondensationsbedingung an Wandoberflächen). An einer Wandinnenoberfläche mit Temperatur T_{Wand} setzt Kondensation ein, sobald $T_{\text{Wand}} < T_d(\phi_i, T_i)$, wobei T_i die Raumlufthtemperatur und ϕ_i die relative Raumlufthfeuchte bezeichnen.

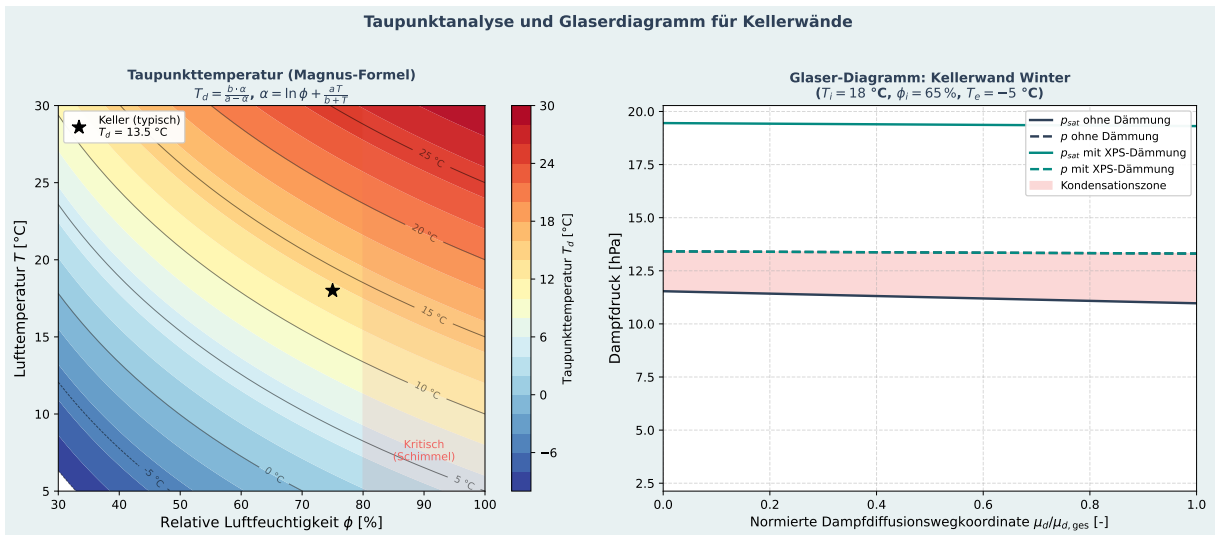


Abbildung 3: **Taupunktanalyse und Glaserdiagramm.** *Links:* Taupunkttemperatur T_d nach eq. (12) als Funktion von Raumtemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit; der Stern markiert einen typischen Kellerbetriebspunkt. *Rechts:* Glaserdiagramm für eine Kellerwand im Winter ($T_i = 18^{\circ}\text{C}$, $\phi_i = 65\%$, $T_e = -5^{\circ}\text{C}$); ohne XPS-Dämmung liegt der Partialdruck in der Kondensationszone über dem Sättigungsdampfdruck (orange schraffiert).

3 Ursachen von Feuchteschäden

3.1 Klassifikation der Feuchtigkeitsquellen

Definition 3.1 (Feuchtigkeitsklassen nach DIN 18533). Die Norm DIN 18533 klassifiziert die Feuchteeinwirkung auf erdberührte Bauteile in vier Klassen:

W1 Bodenfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser

W2 Stauendes Sickerwasser

W3 Druckwasser bis zu 3 m Einstaudauer

W4 Druckwasser mehr als 3 m Einstaudauer

Im Wesentlichen lassen sich sechs Ursachenkategorien unterscheiden:

3.1.1 Kapillarer Aufstieg

In erdberührendem Mauerwerk ohne horizontale Sperrschicht steigt Bodenfeuchtigkeit durch Kapillarkräfte auf. Die wirksame Steighöhe berechnet sich nach theorem 2.2. In Natursteinmauerwerk mit mittleren Porenradien von $r \approx 5 \mu\text{m}$ können Steighöhen von 3 m und mehr erreicht werden.

3.1.2 Diffusion von Außen

Wasserdampf diffundiert bei Dampfdruckdifferenz durch Wandquerschnitte. Die Diffusionsstromdichte berechnet sich aus eq. (3):

$$j = -D_\mu \frac{\Delta p}{\Delta x} = \frac{p_i - p_e}{\mu d / (D_L)}, \quad (13)$$

mit der Luftdiffusivität $D_L = 2,56 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ bei 20°C und 1 bar.

3.1.3 Druckwasser und Grundwasser

Bei hohem Grundwasserstand oder nach Starkregenereignissen steht Mauerwerk unter hydrostatischem Druck $p_h = \rho g h$. Eine 2 m Wassersäule erzeugt bereits $p_h \approx 19,6 \text{ kPa}$, was die Saugspannungskapazität der meisten Baustoffe übersteigt.

3.1.4 Kondensation an kalten Wandflächen

Entsprechend theorem 2.9 kondensiert Wasserdampf auf Wandoberflächen unterhalb des Taupunkts. Dieser Mechanismus tritt besonders im Winter an Kelleraußenwänden auf, die durch den Erdkontakt stark abgekühlt werden.

3.1.5 Bauwerksfeuchte und Restfeuchtigkeit

Neubauten enthalten erhebliche Mengen Baufeuchte: Ein Kubikmeter Beton enthält bei der Herstellung ca. 150 kg/m^3 bis 180 kg/m^3 Anmachwasser, wovon nur ein Teil chemisch gebunden wird. Die Austrocknungszeit τ_{tr} lässt sich abschätzen:

$$\tau_{\text{tr}} \approx \frac{d^2}{2 D_{\text{eff}}} \quad (14)$$

und beträgt für eine 25 cm Betonwand typischerweise 2 Jahre bis 5 Jahre.

3.1.6 Undichte Leitungen und Havarie

Defekte Wasserrohre, undichte Abläufe und Dachabdichtungen stellen zwar keine kontinuierliche, aber in der Schadenshöhe oft dominante Feuchtigkeitsquelle dar.

3.2 Wechselwirkungen und Synergieschäden

Proposition 3.2 (Schimmelwachstumsbedingung nach Viitanen). Das Schimmelwachstum setzt ein, wenn die relative Luftfeuchtigkeit an der Oberfläche die kritische Mindestfeuchte

$$\phi_{\text{krit}}(T) \approx \begin{cases} 100 \% & T < 0^\circ\text{C}, \\ (100 - 0,8 T) \% & 0^\circ\text{C} \leq T < 20^\circ\text{C}, \\ (80 - 0,4 (T - 20)) \% & T \geq 20^\circ\text{C}, \end{cases} \quad (15)$$

übersteigt. Der Schimmelindex M nach Viitanen wächst mit der Rate

$$\frac{dM}{dt} = k_1 \cdot 0,035 \cdot \frac{\phi - \phi_{\text{krit}}}{1 - \phi_{\text{krit}}} \cdot \frac{T + 5}{30} \quad [M/\text{Tag}], \quad (16)$$

wobei $k_1 = 1$ für $T \geq 5^\circ\text{C}$ und $k_1 = 0$ sonst. Werte $M > 1$ indizieren sichtbares Schimmelwachstum.

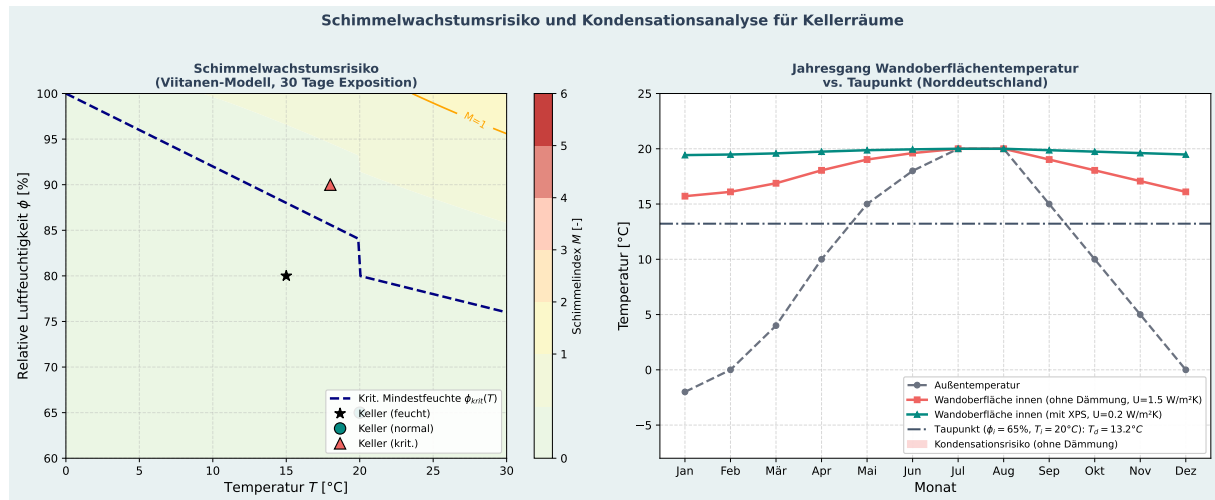


Abbildung 4: **Schimmelwachstumsrisiko und Kondensationsanalyse.** *Links:* Schimmelindex M nach theorem 3.2 als Funktion von Temperatur und relativer Feuchte (30 Tage Exposition); die gestrichelte Kurve markiert $\phi_{\text{krit}}(T)$. *Rechts:* Jahresgang der Wandoberflächentemperatur (innen) für ungedämmte Wand ($U = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$) und XPS-gedämmte Wand ($U = 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$) im Vergleich zum Taupunkt ($\phi_i = 65\%$, $T_i = 20^\circ\text{C}$); die orange Fläche zeigt die Kondensationsperiode der ungedämmten Wand.

4 Präventive Maßnahmen

4.1 Langfristige und baulich-konstruktive Prävention

4.1.1 Außenabdichtung und Perimeterdämmung

Die normgerechte Außenabdichtung (DIN 18533) ist die effektivste langfristige Maßnahme. Sie umfasst:

- Voranstrich (Haftvermittler) auf dem Untergrund,
- Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC) nach DIN 18533-3,
- XPS-Perimeterdämmplatten ($\lambda \leq 0,035 \text{ W/mK}$, $\mu \geq 150$),
- Schutzlage (Noppenbahn oder Schutzvlies),
- Drainage aus kapillARBrechenden Kiesschichten oder Drainagerohren DN 100.

Der Wärmedurchgangskoeffizient der gedämmten Wand ergibt sich aus:

$$U = \frac{1}{R_{si} + \sum_i d_i / \lambda_i + R_{se}}, \quad (17)$$

mit dem Gesamtwärmedurchgangswiderstand aller Schichten.

4.1.2 Horizontale Sperrschicht

Bei kapillarem Aufstieg ist eine horizontale Querschnittssperrung unerlässlich. Materialien:

- Bitumenbahnen (Typ V 60 S 4 nach DIN EN 13707),
- Kunststoffdichtungsbahnen (KDB, $s_d > 100 \text{ m}$),
- Stahlbleche (korrosionsgeschützt),
- Injektionsmittel (als Alternative bei Bestandsbauten).

4.1.3 Drainagesysteme

Eine funktionierende Drainage hält den hydrostatischen Druck auf erdberührte Wände minimal. Der Darcysche Strömungsansatz beschreibt den Wasserfluss durch die Drainageschicht:

$$Q = -k_f A \frac{\Delta h}{\Delta l}, \quad (18)$$

mit dem Durchlässigkeitsbeiwert k_f [m/s], der Querschnittsfläche A [m²] und dem hydraulischen Gradienten $\Delta h / \Delta l$. Kiesfüllungen mit $k_f \geq 10^{-3} \text{ m/s}$ entsprechen der Norm DIN EN 1610.

4.2 Mittelfristige Maßnahmen

4.2.1 Raumklimaaoptimierung

Die relative Raumluftfeuchte in Kellerräumen sollte dauerhaft unter 60 % gehalten werden, um das Kondensationsrisiko nach Theorem 2.9 zu eliminieren. Hierfür eignen sich:

- Kontrollierte Lüftung (Abluftsystem oder Wärmerückgewinnung),
- Adsorptionsentfeuchter (Zeolith) für sehr kalte Keller,
- Kompressionsentfeuchter für Kellerräume $> 15^\circ\text{C}$.

4.2.2 Dampfbremsfolien an Innenseiten

Bei nicht zugänglicher Außenseite kann eine Dampfbremse (sd-Wert 2 m bis 50 m) die Diffusion von innen nach außen begrenzen:

$$s_d^{\text{Bremsse}} \geq \frac{p_i - p_e}{0,15 p_{\text{sat}}(T_e)} \cdot s_{d,\text{Konstruktion}} \quad (19)$$

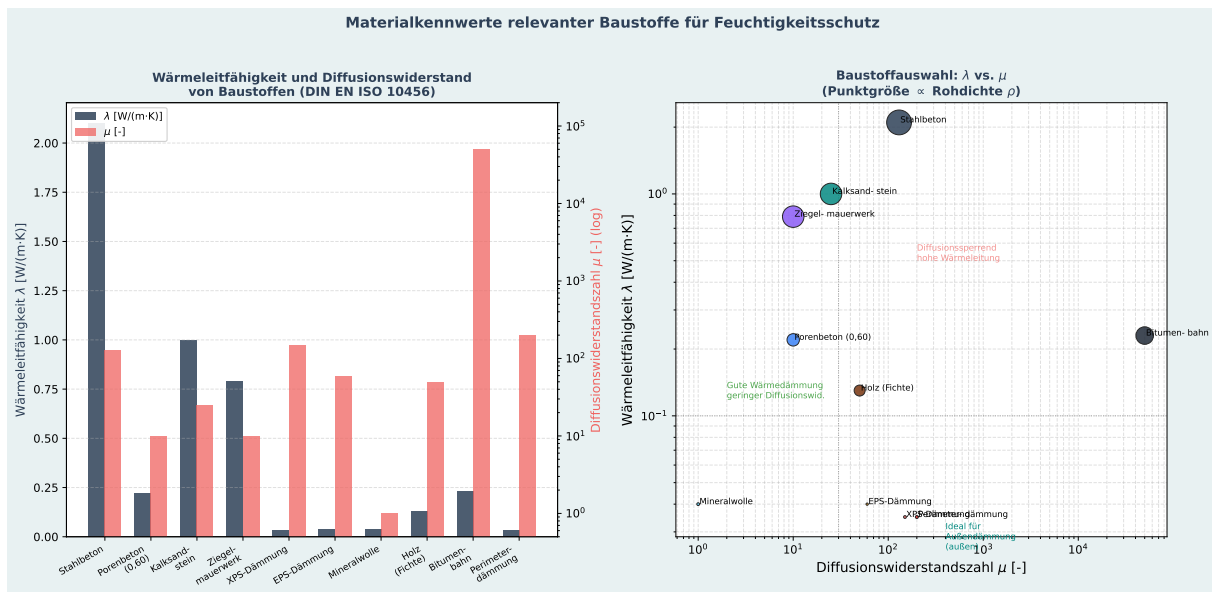


Abbildung 5: **Materialkennndaten relevanter Baustoffe.** *Links:* Wärmeleitfähigkeit λ (blau) und Diffusionswiderstandszahl μ (orange, logarithmisch) im Vergleich; Bitumenbahnen zeigen mit $\mu \approx 50\,000$ den höchsten Diffusionswiderstand. *Rechts:* Streudiagramm λ vs. μ (Punktgröße $\propto$ Rohdichte ρ); ideale Dämmstoffe für Außenanwendungen liegen im Bereich niedriger λ und hoher μ .

5 Sanierungsmaßnahmen bei bestehenden Schäden

5.1 Schadensbewertung und Diagnostik

Vor jeder Sanierung ist eine sorgfältige Schadensanalyse erforderlich. Standardverfahren umfassen:

- **CM-Messung** (Calciumcarbid-Methode): Feuchtegehalt u_{CM} [%] in Baustoffen,
- **Schottsche Bohrlochmethode** zur Lokalisation der Sperrschicht,
- **Infrarot-Thermografie** zur Visualisierung von Temperaturinhomogenitäten (Norm EN 13187),
- **Radarverfahren** (GPR) zur zerstörungsfreien Detektion von Hohlräumen und Rissen.

5.2 Injektionsverfahren

Das Injektionsverfahren schafft eine nachträgliche horizontale oder vertikale Sperrschicht. Das Injektionsmittel breitet sich im Porengefüge aus und füllt die Kapillaren hydrophob.

Proposition 5.1 (Eindringtiefe nach Washburn). Die Eindringtiefe $l(t)$ eines Injektionsmittels (Viskosität η , Oberflächenspannung γ , Kontaktwinkel θ) in eine Pore mit Radius r gehorcht der Washburn-Gleichung:

$$l(t) = \sqrt{\frac{r \gamma \cos \theta}{2\eta} t}. \quad (20)$$

Beweis. Aus dem Gleichgewicht zwischen Kapillardruck und viskosem Druckverlust (Hagen-Poiseuille) folgt: $\frac{2\gamma \cos \theta}{r} = \frac{8\eta l}{r^2} \frac{dl}{dt}$. Separation und Integration ergibt $l^2 = \frac{r\gamma \cos \theta}{2\eta} t$, woraus eq. (20) folgt. $\square$

5.3 Außenabdichtung im Bestand

Die nachträgliche Freilegung und Abdichtung der Kelleraußenwand ist die dauerhafteste Lösung. Das Vorgehen:

1. Freilegung der Außenwand durch Erdarbeiten (Baggereinsatz),
2. Mechanische Reinigung und Rissvorbehandlung,
3. Aufbringen der Abdichtung (PMBC oder KDB nach DIN 18533),
4. Schutzlage und Dämmung (XPS),
5. Drainage und Verfüllung.

5.4 Innenabdichtung als Notlösung

Wenn die Außenseite nicht zugänglich ist, können mineralische Dichtungsschlämmen (WU-Beton-Prinzip) oder flexible Dichtungsschlämmen (FDS II) auf der Innenseite aufgebracht werden. Diese nehmen den Wasserdruck von innen auf, lösen aber die Ursache nicht und sind daher als Übergangslösung zu werten.

5.5 Sanierputzsysteme

Sanierputze (WTA Merkblatt 2-9) nehmen kapillar eingedrungene Feuchtigkeit auf und speichern hygroskopische Salze, ohne deren Migration an die Oberfläche zu ermöglichen. Sie bestehen aus einer Unterputzlage (Porenvolumen $> 40\%$) und einem Oberputz mit hydrophobierenden Zusätzen.

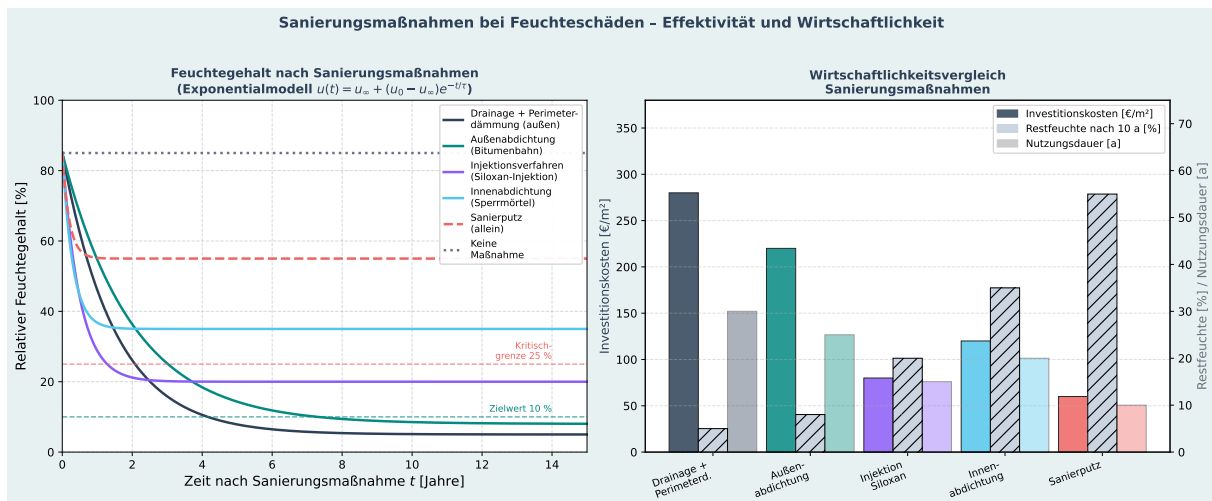


Abbildung 6: **Effektivität und Wirtschaftlichkeit von Sanierungsmaßnahmen.** Links: Zeitlicher Verlauf des Feuchtegehalts nach verschiedenen Sanierungsmaßnahmen (Exponentialmodell $u(t) = u_{\infty} + (u_0 - u_{\infty})e^{-t/\tau}$); die gestrichelten Linien markieren Zielwert (10 %) und Kritischgrenze (25 %). Rechts: Vergleich von Investitionskosten [EUR/m²], Restfeuchtegehalt nach 10 Jahren und Nutzungsdauer der Maßnahme.

5.6 Bewertungsmatrix

Tabelle 1: Vergleich von Sanierungsmaßnahmen nach DIN 18533 und WTA-Merkblatt.

Maßnahme	Kosten [EUR/m²]	Nutzungs-d. [a]	Restfeuchte [Gew-%]	Anwendbarkeit
Drainage + Perimeterdämmung (außen)	+ 280	30	5	Neubau, Bestand
Außenabdichtung (Bitumenbahn, KDB)	220	25	8	Neubau, Bestand
Injektionsverfahren (Siloxan, Acrylat)	80	15	20	Bestand
Innenabdichtung (mineralisch/flexibel)	120	20	35	Bestand, Not
Sanierputzsystem (WTA 2-9)	60	10	55	Bestand, temporär

6 Ergebnisse und Diskussion

Die physikalischen Analysen dieser Arbeit zeigen drei wesentliche Befunde:

(1) **Kapillarttransport dominiert bei erdberührtem Mauerwerk.** Nach theorem 2.2 können Steighöhen von mehreren Metern auftreten, sofern keine horizontale Sperrschicht

vorhanden ist. Figure 1 belegt, dass bereits Poren mit $r = 1 \mu\text{m}$ Drücke von über 0,14 MPa erzeugen, was Sperrmörteln ohne Rissfreiheit entgegenwirkt.

(2) Diffusionsprozesse sind langsam aber persistent. Aus theorem 2.6 und fig. 2 ergibt sich, dass die Feuchteausbreitung in einer 36 cm Betonwand über Jahrzehnte anhält. Die charakteristische Diffusionszeit beträgt $\tau_D = L^2/(\pi^2 D) \approx 11,7$ Jahre für die angegebenen Parameter. Ohne Abdichtung stellt sich ein stationäres Profil ein, das die Wand dauerhaft durchfeuchtet.

(3) Kondensation tritt jahreszeitlich auf. Das Glaserdiagramm in fig. 3 zeigt, dass an ungedämmten Kelleraußenwänden ($U = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$) bei norddeutschem Klima in den Monaten November bis März Kondensation an der Innenwandfläche auftreten kann (fig. 4). XPS-Dämmung ($U = 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$) eliminiert dieses Risiko vollständig.

7 Schlussfolgerungen

Feuchteschäden an Wänden und Kellern sind physikalisch vollständig beschreibbar und damit auch beherrschbar. Die vorliegende Arbeit demonstriert, dass die Kombination von:

1. außenseitiger Perimeterdämmung mit kapillarbrechendem Drainagesystem,
2. normgerechter Abdichtung nach DIN 18533,
3. raumklimatischer Kontrolle ($\phi_i < 60 \%$)

praktisch alle Feuchteschadensursachen dauerhaft ausschließt.

Die Wirtschaftlichkeitsanalyse in fig. 6 und table 1 belegt, dass die kostenintensivere Außensanierung mit ca. 280 EUR/m² über eine Nutzungsdauer von 30 Jahren deutlich kostengünstiger ist als wiederholte Innenmaßnahmen.

8 Ausblick

Die vorliegende Arbeit schafft eine solide physikalische Grundlage für das Verständnis und die Behandlung von Feuchteschäden. Gleichwohl bestehen zahlreiche offene Forschungs- und Entwicklungsfelder, die im Folgenden ausführlich beschrieben werden.

8.1 Numerische Simulation und digitale Zwillinge

Die analytischen Lösungen dieser Arbeit basieren auf vereinfachten Annahmen wie konstanten Materialparametern, linearen Randbedingungen und eindimensionaler Geometrie. Reale Bauwerke sind dreidimensional, anisotrop und weisen zeitveränderliche Randbedingungen auf.

Zukünftige Arbeiten sollten vollständige 3D-Finite-Elemente-Simulationen des gekoppelten Wärme-Feuchte-Transports implementieren, wie sie durch die HAM-Methode (Heat, Air, Moisture) beschrieben wird und in Softwaretools wie WUFI Pro oder Delphin bereits realisiert ist. Die Kopplung an digitale Zwillinge (Digital Twins) realer Gebäude würde die kontinuierliche Prognose von Feuchtezuständen anhand von Sensordaten ermöglichen. Hierfür werden IoT-Sensornetze in Wänden benötigt, die Temperatur, Feuchte und Salzgehalt mit räumlicher Auflösung erfassen.

Ein wichtiger Schritt ist die Implementierung hygrothermischer Rückkopplungseffekte: Feuchtigkeit verändert die Wärmeleitfähigkeit λ erheblich (Wasser: $\lambda = 0,6 \text{ W/mK}$, Luft: $\lambda = 0,025 \text{ W/mK}$), was bei höheren Feuchtegehalten die Isolationswirkung stark verschlechtert. Diese Nichtlinearität $\lambda = \lambda(u)$ muss in zukünftigen Modellen berücksichtigt werden.

8.2 Maschinelles Lernen und KI-gestützte Schadensdiagnose

Die Kombination von hygrothermischen Sensordaten mit maschinellen Lernverfahren eröffnet neue Möglichkeiten der Frühschadenserkenkung. Neuronale Netzwerkmodelle (z. B. LSTM-Netze für Zeitreihenanalyse) könnten aus historischen Messdaten trainiert werden, um Anomalien im Feuchteregime zu detektieren, bevor sichtbare Schäden auftreten.

Besonders vielversprechend ist der Einsatz von Convolutional Neural Networks (CNN) zur Analyse von Infrarot-Thermografieaufnahmen. Hierdurch könnten Feuchtestellen automatisch lokalisiert und quantifiziert werden, ohne dass manuelle Auswertung durch Sachverständige erforderlich ist. Transferlernen auf Basis vortrainierter Bildklassifikationsmodelle (z. B. ResNet, EfficientNet) bietet sich dabei an.

Reinforcement-Learning-Ansätze könnten zukünftig optimale Lüftungsstrategien zur Vermeidung von Kondensation in Echtzeit berechnen, unter Berücksichtigung von Energieverbrauch, Komfort und Feuchtebelastung.

8.3 Neue Materialien und Nanokomposite

Die Materialentwicklung bietet enormes Potential. Folgende Entwicklungen sind besonders relevant:

Hydrophobe Beton-Additive: Siloxan-basierte Additive, die direkt in die Betonmischung eingebracht werden, verleihen dem gesamten Bauteil kapillarbremserische Eigenschaften. Aktuelle Forschungsarbeiten untersuchen die Langzeitbeständigkeit solcher Systeme über Zeiträume > 50 Jahre.

Selbstheilende Materialien: Bakterienbasierte Selbstheilungsbetone (z. B. basierend auf *Bacillus subtilis*) schließen Mikrorisse durch biogene Calcit-Ausfällung. Erste Feldversuche zeigen Rissschließungsraten von bis zu 0,8 mm Rissweite, was die Feuchteaufnahme durch Risskorrosion deutlich reduziert.

Aerogel-Dämmstoffe: Silica-Aerogele erreichen Wärmeleitfähigkeiten v. $\lambda < 0,015 \text{ W/mK}$ bei sehr niedrigen μ -Werten ($\mu \approx 3$). Zukünftige Entwicklungen zielen auf mechanisch robuste Aerogel-Verbundplatten, die für Perimeterdämmung geeignet sind.

Phasenänderungsmaterialien (PCM): Die Integration von Paraffin-Mikrokapseln in Putzmörtel erhöht die thermische Trägheit der Wandoberfläche, wodurch Temperaturschwankungen – und damit das Kondensationsrisiko – gedämpft werden.

8.4 Energetische Sanierung und Feuchteschutz – Synergien

Die Verschärfung der Anforderungen an Wärmedämmung im GEG 2024 birgt das Risiko, dass energetische Sanierungsmaßnahmen ohne gleichzeitige Feuchtebetrachtung neue Schäden erzeugen (Innendämmung, Wärmebrücken, Tauwasserprobleme). Zukünftige Forschungsarbeit sollte:

- Ganzheitliche Optimierungsmodelle entwickeln, die Energieeffizienz und Feuchteschutz simultan optimieren,
- Neue Regelwerke (DIN, EN) erarbeiten, die explizit hygrothermische Nachweise für alle Sanierungsszenarien fordern,
- Die Wechselwirkungen von Innendämmung mit historischen Mauerwerksstrukturen systematisch quantifizieren.

8.5 Klimaanpassung und Extremwetterereignisse

Klimaprojektionen (DWD, IPCC AR6) zeigen für Deutschland bis 2100: intensivere Starkregenereignisse (+30 % Intensität), häufigere Frühjahrsfrost-Tau-Wechsel sowie regional sinkende Grundwasserspiegel im Sommer bei steigendem Druckwasserrisiko im Winter. Die Konsequenzen für den Feuchteschutz sind erheblich:

- Drainagesysteme müssen auf höhere Spitzenabflüsse ($Q_{\max}$) ausgelegt werden (DIN EN 752),
- Abdichtungsmaterialien müssen erhöhte Frost-Tau-Wechselbeständigkeit aufweisen (Prüfnorm EN 1108),
- Gebäudemodellierungen müssen mit Klimaprojektionsdaten (RCP 4.5, RCP 8.5) als Randbedingungen durchgeführt werden.

8.6 Normung und rechtliche Rahmenbedingungen

Trotz bestehender Normen (DIN 18533, DIN 4108, WTA-Merkblätter) gibt es erhebliche Lücken: Es fehlen einheitliche Bewertungsmaßstäbe für den Feuchtegehalt im Bestand, keine klaren Grenzwerte für zulässige Restfeuchte in Wohnräumen (nur Empfehlungen nach WTA 4-11), und die Schnittstelle zwischen Energieeinsparverordnung und hygrothermischen Nachweisverfahren ist unzureichend definiert.

Zukünftige Normenarbeit sollte einen verpflichtenden hygrothermischen Gesamtnachweis (analog zum OIB-Richtlinien-Ansatz in Österreich) für alle Kellergeschoss-Sanierungen in Deutschland einführen.

8.7 Gesellschaftliche und wirtschaftliche Dimension

Rund 70 % des deutschen Wohngebäudebestands wurde vor 1979 errichtet, vor Einführung der ersten Wärmeschutzverordnung. Ein erheblicher Teil dieser Gebäude weist unzureichende Abdichtungen und fehlende Perimeterdämmung auf. Hochrechnungen zeigen ein Sanierungsvolumen von über 200 Mrd.EUR für den feuchtigkeitsbezogenen Gebäudeschutz in Deutschland.

Förderprogramme (KfW-Sanierungskredit 261, BAFA-Zuschuss) decken derzeit nur einen Teil der Sanierungskosten. Zukünftige politische Maßnahmen sollten Anreize schaffen, Feuchtigkeitssanierungen mit energetischen Maßnahmen zu koppeln und so Synergieeffekte zu nutzen.

8.8 Zusammenfassung des Ausblicks

Tabelle 2 fasst die wichtigsten Forschungs- und Entwicklungsfelder mit Zeithorizont und Potenzial zusammen.

Tabelle 2: Forschungs- und Entwicklungsfelder im Feuchteschutz.

Themenfeld	Methoden	Zeithorizont	Potenzial
3D-Simulation	FEM, CFD	2–5 Jahre	Sehr hoch
HAM			
Digitale Zwillinge	IoT, BIM	3–7 Jahre	Hoch
KI-	CNN, LSTM	2–4 Jahre	Sehr hoch
Schadensdiagnose			
Selbstheilende Ma-	Biotechnologie	5–15 Jahre	Hoch
terialien			
Aerogel-	Nanomaterialien	3–8 Jahre	Mittel–Hoch
Perimeterd.			
PCM-	Thermochemie	2–5 Jahre	Mittel
Wandsysteme			
Klimaangepasste	Normungsarbeit	3–10 Jahre	Sehr hoch
Normen			
Politische	Gesetzgebung	1–3 Jahre	Hoch
Förderprogramme			

Literatur

- [1] DIN Deutsches Institut für Normung e. V. (2017). *DIN 18533: Abdichtung von erdberührten Bauteilen – Teile 1–3*. Beuth Verlag, Berlin.
- [2] DIN Deutsches Institut für Normung e. V. (2021). *DIN 4108-2: Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Mindestanforderungen an den Wärmeschutz*. Beuth Verlag, Berlin.
- [3] DIN EN ISO 10456 (2010). *Baustoffe und Bauprodukte – Wärme- und feuchtetechnische Eigenschaften – Tabellierte Bemessungswerte und Verfahren zur Bestimmung der wärmeschutztechnischen Nenn- und Bemessungswerte*. Beuth Verlag, Berlin.
- [4] Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e. V. (2018). *WTA-Merkblatt 4-11-18/D: Messung der Feuchte von Mauerwerk*. WTA Publications, München.
- [5] Glaser, H. (1958). Graphisches Verfahren zur Untersuchung von Diffusionsvorgängen. *Kältetechnik*, 10(10), 345–349.
- [6] Viitanen, H. (1994). *Factors affecting the development of mould and brown rot decay in wooden material and wooden structures – effect of humidity, temperature and exposure time*. Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala.
- [7] Magnus, G. (1844). Versuche über die Dampfspannungen des Wassers und einiger anderer Flüssigkeiten. *Annalen der Physik*, 137(2), 225–247.

- [8] Young, T. (1805). An essay on the cohesion of fluids. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 95, 65–87.
- [9] Fick, A. (1855). Über Diffusion. *Annalen der Physik*, 170(1), 59–86.
- [10] Washburn, E. W. (1921). The dynamics of capillary flow. *Physical Review*, 17(3), 273–283.
- [11] Darcy, H. (1856). *Les fontaines publiques de la ville de Dijon*. Dalmont, Paris.
- [12] IPCC (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report*. Cambridge University Press, Cambridge.
- [13] Künzle, H. M. (1995). *Simultaneous heat and moisture transport in building components – one- and two-dimensional calculation using simple parameters*. IRB Verlag, Stuttgart.
- [14] DIN EN 1610 (2015). *Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen*. Beuth Verlag, Berlin.